

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) desempenham um papel crucial no sistema de saúde mental brasileiro. Estabelecidos como parte da Reforma Psiquiátrica, os CAPS são serviços de saúde abertos e comunitários que oferecem atendimento especializado a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, bem como àquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

Operando em regime de porta aberta, sem necessidade de agendamento prévio, os CAPS funcionam como alternativa ao modelo hospitalocêntrico, promovendo a reinserção social e o tratamento humanizado. Estes centros oferecem uma gama de serviços que incluem atendimento individual e em grupo, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e atividades comunitárias.

Neste contexto, o projeto Revitalize emerge como uma solução necessária. Propõe-se a desenvolver um sistema web intuitivo e responsivo, com algumas funcionalidades em mobile, para automatizar a gestão de prontuários nos CAPS. Esta iniciativa visa não apenas superar os desafios atuais, mas também proporcionar uma plataforma que potencialize a qualidade do atendimento e a eficiência operacional dos centros.

O Revitalize promete transformar a maneira como as informações são registradas, acessadas e utilizadas nos CAPS. Ao digitalizar os prontuários, o sistema permitirá:

- Acesso rápido e seguro às informações dos pacientes
- Melhor coordenação entre os membros da equipe multidisciplinar
- Acompanhamento mais preciso da evolução dos pacientes ao longo do tempo
- Maior segurança e conformidade no tratamento das informações de saúde

O projeto Revitalize, portanto, não é apenas uma atualização tecnológica, mas uma reestruturação do modo como os CAPS operam, objetivando impactar positivamente a vida dos pacientes e profissionais de saúde mental na região do Vale São Patrício.

Objetivo: Desenvolver e validar uma solução tecnológica multiplataforma (Web e Mobile) denominada "Revitalize", destinada à informatização segura e eficiente dos processos clínicos e administrativos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), visando a superação do modelo de registro manual, a garantia da segurança da informação em conformidade com a LGPD e a qualificação da gestão do cuidado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Objetivos específicos:

1. Mapear e definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema através de pesquisa aplicada (entrevista semiestruturada) com a equipe multiprofissional do CAPS (entrevistas e observação), identificando os gargalos atuais no fluxo de prontuários físicos.
2. Projetar e validar a interface (UI/UX) do sistema por meio de protótipos de alta fidelidade (Figma), assegurando que a navegação seja intuitiva para profissionais de saúde com diferentes níveis de letramento digital.

3. Desenvolver a arquitetura do software utilizando o padrão MVC e framework Flutter, integrando o banco de dados em nuvem (Back4App) para garantir a sincronização segura entre os módulos Web (gestão) e Mobile (atendimento).
4. Implementar mecanismos de segurança e controle de acesso baseados na LGPD, incluindo criptografia e autenticação hierárquica, para garantir a privacidade dos dados sensíveis de saúde mental.
5. Executar um projeto piloto para validação em ambiente real, realizando testes de desempenho e colhendo feedback qualitativo da equipe para os ajustes finais antes da entrega definitiva.

Método

Tecnologias Utilizadas e Arquitetura do Sistema

Para o desenvolvimento da plataforma Revitalize, adotou-se um conjunto de tecnologias modernas e escaláveis, selecionadas com o objetivo de garantir segurança, alta disponibilidade e uma curva de aprendizado suave para os usuários finais. A arquitetura da solução foi pensada para substituir o modelo de registro manual por um ecossistema digital integrado e em conformidade com a legislação de privacidade.

Abaixo estão detalhadas as tecnologias que compõem a *stack* do projeto:

1. Prototipação e Design de Interface (UI/UX) – Figma A etapa de concepção visual, mapeamento de jornadas e validação de usabilidade é conduzida utilizando o **Figma**. Esta plataforma de design colaborativo permite projetar protótipos de alta fidelidade antes da codificação. O uso do Figma é essencial para desenhar formulários de acolhimento dinâmicos e interfaces customizadas estritamente para os fluxos de saúde mental. Isso assegura que a navegação seja intuitiva para profissionais com diferentes níveis de letramento digital, permitindo a validação visual com a equipe do CAPS antes do desenvolvimento final.

2. Desenvolvimento Frontend (Multiplataforma) – Flutter A construção da interface e das interações do sistema utiliza o framework **Flutter**. Esta tecnologia permite o desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma a partir de uma única base de código, gerando artefatos tanto para o ambiente Web (voltado para a gestão e recepção) quanto para dispositivos Mobile (tablets e smartphones para a equipe de atendimento). A escolha do Flutter resolve diretamente a dor do retrabalho e da mobilidade: ele possibilita a criação de uma aplicação *mobile-first* fluida e com suporte a armazenamento local (offline). Dessa forma, os profissionais podem registrar a evolução médica em tempo real durante as consultas ou visitas domiciliares, sincronizando os dados posteriormente.

3. Padrão Arquitetural – MVC (Model-View-Controller) A estruturação do código da aplicação segue o padrão de arquitetura de software **MVC**. Essa escolha garante a separação clara de responsabilidades no projeto:

- **Model:** Gerencia as regras de negócio, a estrutura de dados dos prontuários e a comunicação com o banco de dados em nuvem.
- **View:** Lida exclusivamente com a apresentação visual (desenhada previamente no Figma e implementada em Flutter) e a interação com o usuário.
- **Controller:** Intermedia as requisições da interface, processa as lógicas de admissão, evolução e agendamento, e atualiza os modelos correspondentes.

4. Backend e Banco de Dados em Nuvem – Back4App Toda a infraestrutura de backend, APIs e persistência de dados é gerenciada através do **Back4App**, uma plataforma *Backend as a Service (BaaS)* robusta e escalável. O Back4App atende a requisitos críticos do sistema em três frentes principais:

- **Sincronização:** Garante a sincronização de dados bidirecional e segura entre os módulos Web e Mobile.
- **Controle de Acesso (RBAC):** Fornece a infraestrutura para a autenticação hierárquica baseada em papéis (Role-Based Access Control). Isso garante que os dados de evolução psiquiátrica sejam acessados exclusivamente pela equipe autorizada do CAPS, solucionando o problema atual de falta de confidencialidade.
- **Segurança e LGPD:** Permite a implementação de camadas de criptografia e gerenciamento seguro de sessões, garantindo a privacidade dos dados sensíveis dos pacientes e o cumprimento das normativas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Entrevista CAPS Ceres

A entrevista foi realizada presencialmente no dia 03/02/2026, às 13h, na sede do CAPS do município de Ceres.

Tema	Situação atual	Limitações	Oportunidades
Atendimentos	Predomínio de atendimentos em grupo. Individuais apenas em crise. Há oficinas e visitas domiciliares.	Nenhuma limitação explícita	Melhor organização por tipo de atendimento. Campo dentro do prontuário para marcar o tipo de atendimento: individual ou grupo (integração com todos os pacientes que participaram do grupo).
Registro	Uso do RG System. Atendimentos externos registrados em papel e depois digitados	Retrabalho para alimentar o sistema quando são visitas domiciliares.	Registro offline ou mobile

		Quantidade de campos desnecessários (nem todos são utilizados).	Redução de campos desnecessários para otimizar (incluir apenas o essencial)
Admissão	Porta aberta + encaminhamentos (PSF, CRAS, CREAS)	—	Melhor estruturação do fluxo de entrada
CID obrigatório	Sistema exige CID no primeiro atendimento	Inviabiliza acolhimento adequado	Permitir registro sem diagnóstico inicial
Oficinas	Registro simples no prontuário	Não permite fotos	Inserção de imagens
Encaminhamentos	Feitos em papel	Não há integração	Integração com rede
Faltas	Registradas no prontuário	Sem funcionalidade específica	Módulo de gestão de faltas
Medicamentos	Histórico disponível	Sem controle de estoque	Possível módulo de estoque
Integração	Integração com saúde	Sem integração com assistência social	Integração com CREAS/CRAS

Entrevista CAPS Santa Terezinha

A entrevista foi realizada via Google Meet com a coordenadora do CAPS (Taynara), no dia 19/03/2026, às 14h.

Tema	Situação atual	Limitações	Oportunidades
Segurança e Confidencialidade	Falta de confidencialidade das informações e uso do E-sus com acesso compartilhado entre unidades do município.	Risco de exposição de dados sensíveis dos pacientes, sendo este o ponto crítico atual.	Sistema com arquitetura de permissões exclusivas para a equipe do CAPS, garantindo o sigilo psiquiátrico.

Registros e Evolução	Profissionais registram evoluções de enfermagem/médica em extensos campos em branco nos formulários de papel impressos. Posteriormente, fazem o retrabalho de passar tudo para o sistema.	Dupla jornada de registro (papel e depois digitado), gerando lentidão e desgaste.	Prontuário eletrônico mobile-first (Flutter) que permita ao profissional digitar a evolução em tempo real durante a consulta, eliminando o papel.
Atendimentos Diários	O controle da produção é feito em uma planilha de papel ("Produção de Atendimento Diário"), onde a equipe marca manualmente se o atendimento foi individual, em grupo, visita domiciliar, matriciamento, entre outros.	Processo inteiramente manual, o que dificulta o levantamento de dados no fim do mês e está sujeito a erros de contagem e perda da folha física.	Geração de relatórios automáticos de produção a partir da conclusão do atendimento no prontuário eletrônico, integrando os dados para faturamento/indicadores.
Acolhimento / Admissão	Utilização de formulários de papel específicos por perfil: Transtorno Mental (TM), Álcool e Drogas (AD) e Geral. Os documentos exigem o preenchimento manual de dados detalhados, como sinais, sintomas, uso de substâncias e histórico.	Formulários de papel são estáticos e não otimizados. Muitos campos podem ficar em branco dependendo do paciente, poluindo visualmente o documento.	Fichas de acolhimento dinâmicas. Exemplo: se o paciente indicar uso de substâncias, o sistema abre automaticamente as abas de substâncias lícitas/ilícitas e frequência.

Usabilidade	O sistema utilizado atualmente (E-sus) é considerado pouco intuitivo e inadequado para a realidade do CAPS.	Dificulta a adesão da equipe à informatização e atrasa o fluxo de trabalho.	Desenvolver uma interface de usuário (UI) customizada estritamente para os fluxos de saúde mental.
-------------	---	---	--

Requisitos funcionais

RF01 - Autenticação Hierárquica: O sistema deve possuir controle de acesso com autenticação hierárquica, garantindo permissões exclusivas apenas para a equipe multiprofissional do CAPS para preservar o sigilo psiquiátrico.

RF02 - Fichas de Acolhimento Dinâmicas: O sistema deve fornecer formulários de admissão adaptáveis (Ex: Transtorno Mental, Álcool e Drogas, Geral), ocultando ou exibindo campos automaticamente, como abas de substâncias lícitas/ilícitas, dependendo das respostas do paciente.

RF03 - Admissão sem Diagnóstico Prévio: O sistema deve permitir o registro e acolhimento inicial de pacientes sem a exigência obrigatória de um código CID.

RF04 - Registro de Evolução Clínica: O sistema deve permitir que os profissionais digitem a evolução de enfermagem ou médica em tempo real durante ou após a consulta, visando eliminar o uso de formulários de papel.

RF05 - Classificação de Atendimentos: O sistema deve permitir a categorização do tipo de atendimento realizado, como individual, visitas domiciliares ou em grupo.

RF06 - Gestão de Atendimentos em Grupo: O sistema deve possuir um campo integrado no prontuário para vincular e registrar simultaneamente todos os pacientes que participaram de um mesmo atendimento em grupo.

RF07 - Geração Automática de Relatórios: O sistema deve gerar relatórios automáticos de "Produção de Atendimento Diário" a partir das conclusões dos prontuários, integrando os dados para faturamento e indicadores.

RF08 - Gestão de Oficinas Terapêuticas: O sistema deve permitir o registro detalhado das oficinas terapêuticas, incluindo a funcionalidade de inserção de imagens/fotos.

RF09 - Módulo de Gestão de Faltas: O sistema deve possuir uma funcionalidade específica para o registro e gerenciamento das faltas dos pacientes.

RF10 - Módulo de Estoque de Medicamentos: O sistema deve incluir um módulo para o controle de estoque de medicamentos da unidade.

RF11 - Integração com a Rede de Assistência: O sistema deve oferecer recursos para registrar e facilitar o encaminhamento e a integração dos pacientes com a rede de assistência social (CRAS e CREAS).

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 - Plataforma e Framework: O software deve ser uma solução multiplataforma, abrangendo módulos Web (para gestão) e Mobile (para atendimento), desenvolvido inteiramente utilizando o framework Flutter.

RNF02 - Arquitetura de Software: A arquitetura do sistema deve ser construída utilizando o padrão MVC (Model-View-Controller).

RNF03 - Banco de Dados e Sincronização: O sistema deve utilizar o Back4App como banco de dados em nuvem, garantindo a sincronização segura das informações entre os módulos Web e Mobile.

RNF04 - Suporte a Operação Offline: O módulo mobile deve possuir capacidade de registro offline para permitir a coleta de dados durante visitas domiciliares, sincronizando com o servidor posteriormente.

RNF05 - Segurança e Conformidade (LGPD): O sistema deve implementar mecanismos rigorosos de segurança da informação, incluindo criptografia de dados sensíveis de saúde mental, para atuar em total conformidade com a LGPD.

RNF06 - Usabilidade (UI/UX) Customizada: A interface de usuário deve ser desenhada (prototipada no Figma) com foco em navegação intuitiva para profissionais com diferentes níveis de letramento digital e customizada estritamente para os fluxos específicos de saúde mental.

RNF07 - Desempenho e Acesso: O sistema deve proporcionar acesso rápido e seguro às informações, permitindo uma coordenação eficiente entre os membros da equipe multidisciplinar.

Diagrama de classes - O Diagrama de Classes mostra a parte *estática* (a estrutura dos dados).

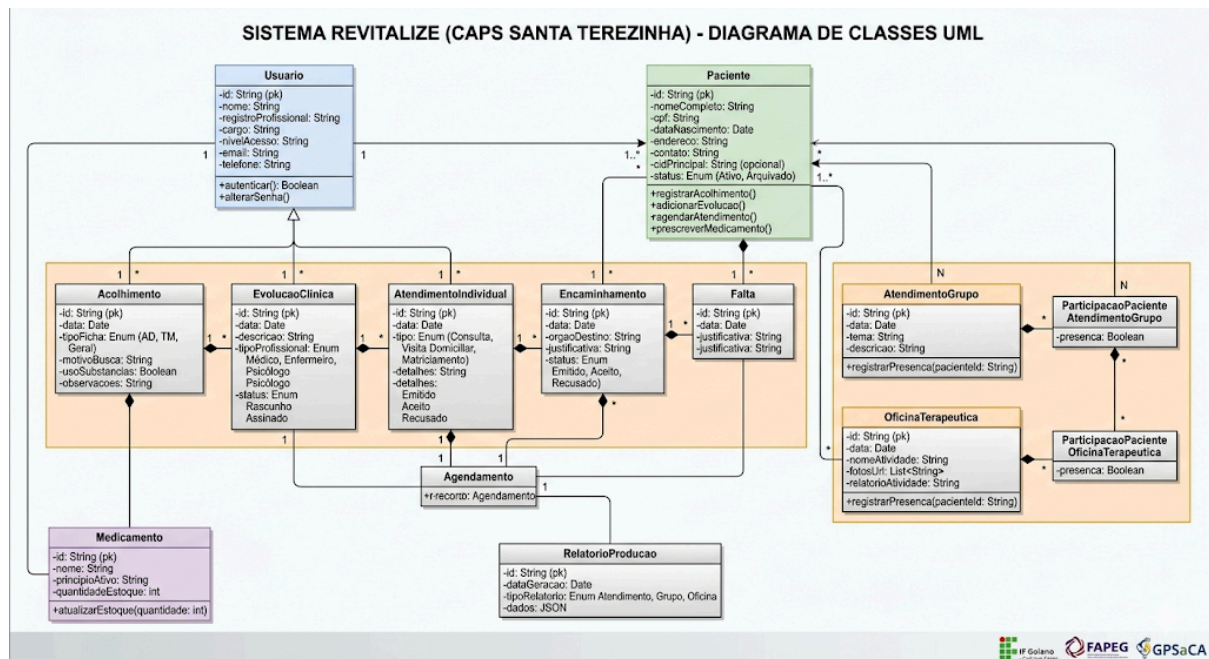


Diagrama de casos de uso - Mostra **quem** faz o **quê** no sistema, de forma visual e simples. Como o seu sistema tem o requisito de "Autenticação Hierárquica" (RF01), este diagrama vai mapear exatamente quais ações o *Médico* pode fazer (ex: prescrever medicação), o que o *Enfermeiro* ou *Assistente Social* pode fazer (ex: evolução multiprofissional) e o que a *Recepção* faz (ex: agendamento, cadastro básico).

Diagrama de sequência - Detalha a ordem temporal das mensagens trocadas entre os componentes do sistema para realizar uma ação. Como você está usando o padrão MVC (Flutter) conectado ao **Back4App**, este diagrama é perfeito para mostrar o fluxo de uma ação crítica. Por exemplo: o fluxo de "Salvar uma Evolução Offline e Sincronizar". Ele mostraria a *View* (Tela do Flutter) enviando os dados para o *Controller*, que salva localmente no *Model* e, quando há internet, envia a requisição HTTP para a API do Back4App.

Telas do Revitalize (dividida em blocos):

1. Módulo de Acesso e Navegação

- **Tela de Login:** Autenticação do profissional com e-mail/CPF e senha, definindo o nível de acesso (hierarquia) no momento do login.
- **Tela Inicial (Dashboard):** Um painel de controle mostrando a agenda do dia, pacientes aguardando acolhimento, alertas de faltas recentes e atalhos rápidos para iniciar um atendimento.

2. Módulo de Pacientes (Prontuário Eletrônico)

- **Listagem de Pacientes:** Uma tela de busca e filtragem de todos os pacientes ativos, inativos ou em crise, com opção de adicionar um novo paciente.
- **Perfil do Paciente (Visão Geral):** A "capa" do prontuário eletrônico. Deve exibir os dados pessoais, informações sociodemográficas e o histórico resumido.
- **Histórico Clínico (Timeline):** Uma tela cronológica dentro do perfil do paciente mostrando todas as evoluções médicas, de enfermagem, participações em oficinas e encaminhamentos.

3. Módulo de Acolhimento e Admissão

- **Ficha de Acolhimento (Dinâmica):** Uma tela de formulário que se adapta conforme o tipo de acolhimento (Transtorno Mental, Álcool e Drogas ou Geral). Deve incluir seções progressivas ou abas (Dados Pessoais, Situação Social Atual, Demanda/Sintomas, Histórico de Uso de Substâncias).
- **Registro sem Diagnóstico:** A interface de admissão deve permitir que o salvamento ocorra sem a obrigatoriedade de um código CID inicial.

4. Módulo de Atendimento Clínico (O Foco do Mobile)

- **Tela de Nova Evolução:** Interface responsiva para o profissional digitar o relato do atendimento (médico, psicológico ou de enfermagem). Deve ser otimizada para uso em tablets e celulares, suportando o salvamento em modo offline para visitas domiciliares.
- **Tela de Prescrição/Medicamentos:** Área para registrar a medicação prescrita ao paciente, integrada ao controle do que ele já utiliza.

5. Módulo de Atividades Coletivas

- **Gestão de Oficinas Terapêuticas:** Tela para criar uma nova oficina, descrever a atividade, registrar a lista de pacientes presentes e fazer o upload de imagens/fotos da sessão.
- **Atendimento em Grupo:** Interface simples para selecionar múltiplos pacientes de uma vez e registrar a evolução coletiva no prontuário de todos os selecionados.

6. Módulo de Gestão e Retaguarda (Web/Administrativo)

- **Controle de Produção Diária:** Uma tela que substitui a folha de papel. Ela deve compilar automaticamente quantos acolhimentos, visitas domiciliares e atendimentos (individuais ou em grupo) foram feitos no mês.
- **Controle de Estoque (Farmácia):** Uma tela administrativa para gerenciar a entrada e saída de medicamentos do CAPS.
- **Gestão de Faltas e Encaminhamentos:** Telas para registrar pacientes que faltaram a atendimentos agendados e para emitir guias de integração com o CRAS/CREAS.